

PROBLEM 1

PSEUDO CODE PROBLEM 1:

ALGORITHM LastAstronaut

INPUT N, K

CREATE array astronot of size N

FOR i FROM 0 TO N-1 DO

 astronot[i] = i + 1

END FOR

sis = N

idx = 0

WHILE sis > 1 DO

 idx = (idx + K - 1) MOD sis

 tereliminasi = astronot[idx]

 PRINT tereliminasi

 // Pergeseran manual array

 FOR j FROM idx TO sis - 2 DO

 astronot[j] = astronot[j + 1]

 END FOR

 sis = sis - 1

IF tereliminasi MOD 2 == 0 THEN

 K = K + 2

ELSE

 K = K - 1

END IF

```
IF K < 2 THEN
    K = 2
END IF
END WHILE
```

```
PRINT astronot[0]
```

```
END ALGORITHM
```

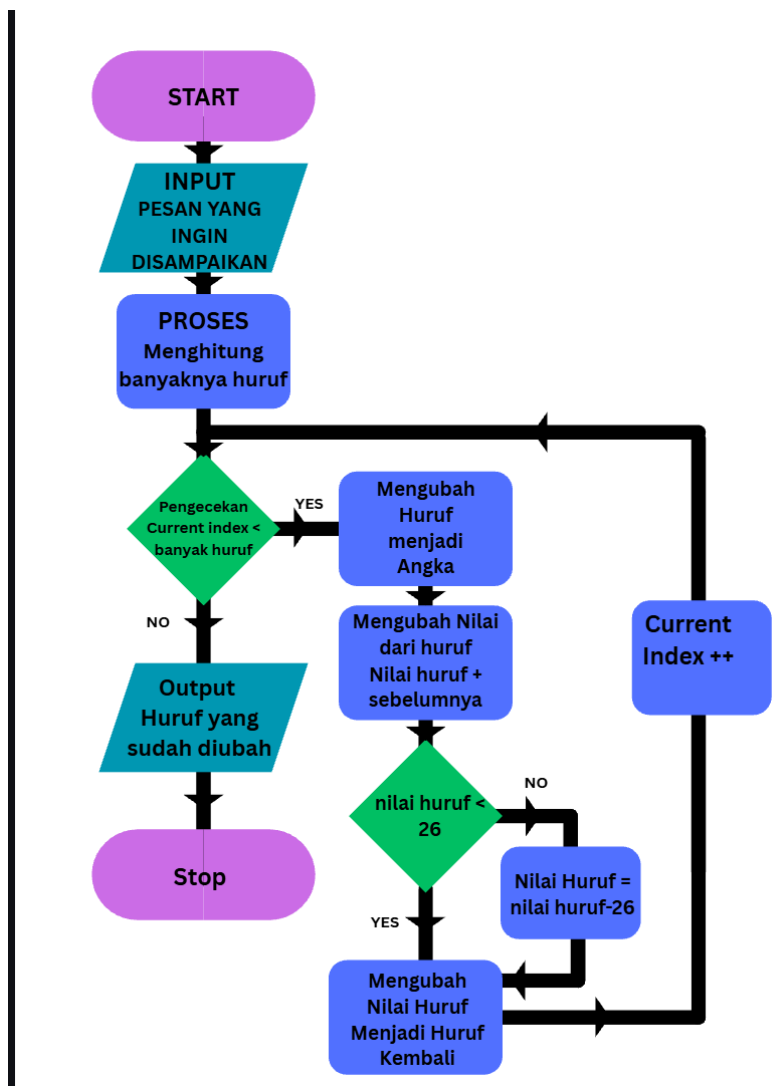
Penjelasan Problem 1:

Program ini bekerja dengan mensimulasikan susunan astronot yang berdiri melingkar menggunakan array. Untuk menentukan siapa yang gugur di setiap putaran, program menggunakan perulangan while dan rumus posisi $(idx + K - 1) \pmod{sisal}$. Penggunaan fungsi modulo ini berfungsi agar saat hitungan K melebihi jumlah astronot yang ada, posisi hitungan otomatis berputar kembali ke astronot di urutan paling awal.

Setelah astronot yang gugur ditentukan, posisi kosong tersebut langsung diisi dengan cara menggeser seluruh astronot di sebelah kanannya ke kiri, lalu jumlah sisa astronot dikurangi satu. Selanjutnya, nilai langkah K diperbarui berdasarkan nomor astronot yang tereliminasi—bertambah 2 jika bernomor genap, atau berkurang 1 jika ganjil (dengan batas minimal $K = 2$). Seluruh proses ini terus berulang hingga hanya tersisa satu astronot terakhir di indeks ke-0 sebagai pemenang seleksi.

Problem 2:

FlowChart Problem 2:



Program ini bekerja dengan mengubah setiap huruf dalam pesan menjadi huruf baru berdasarkan angka urutan alfabetnya ($A = 1$ sampai $Z = 26$). Huruf pertama di dalam pesan tidak diubah sama sekali karena belum memiliki huruf pendahulu. Namun, untuk huruf kedua dan seterusnya, posisinya akan digeser ke kanan sebanyak nilai urutan dari huruf **asli** yang berada tepat di depannya.

Jika hasil penjumlahan posisi melebihi angka 26 (melewati huruf Z), program akan mengurangnya dengan angka 26 agar posisinya berputar kembali ke awal alfabet (mulai dari A lagi). Selama proses perulangan berjalan, program selalu menyimpan nilai urutan huruf asli sebelum diubah, sehingga pergeseran untuk huruf berikutnya tetap akurat sampai seluruh pesan selesai disandikan.